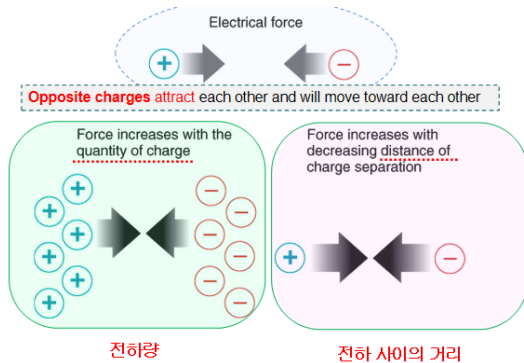


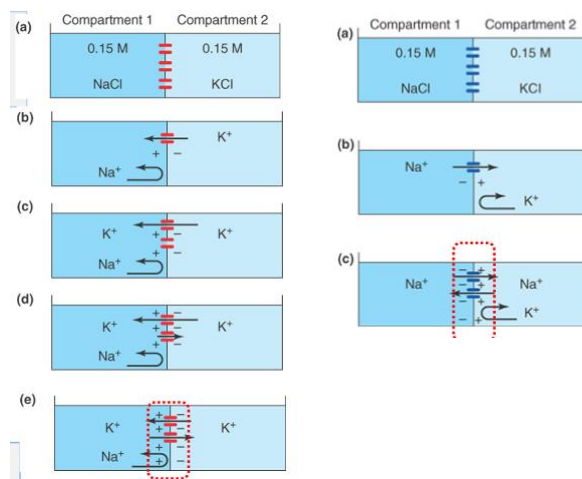
6장 Neuronal Signaling & The Structure of the Nervous System

*Membrane Potentials 막전위



전기성(전기적 힘)이라는 것은 양전하와 음전하가 서로 끌어당기는 힘
 끌어당기는 힘은 전하량에 비례하며 둘 사이의 거리에 반비례한다.

*평형전위



세포막에서 중요한 이온은 나트륨(Na)과 포타슘(K) 이온이다(둘 다 양이온)

1) 칼륨 평형전위(왼쪽 그림)

소금과 염화칼륨이 분리되어 담겨있음, 칼륨만 이동할 수 있고, 소듐은 이동할 수는 없는 막으로 분리되어 있음

>시간이 지나면 확산 작용으로 오른쪽에서 왼쪽으로 포타슘이 이동함

>나트륨은 이동할 수 없어 왼쪽에 머무름

>왼쪽은 양이온이 쌓이고 오른쪽은 양이온을 잃음

>왼쪽은 양전하가 우세해지고 오른쪽은 음전하가 우세함

>평형상태가 이뤄진 상태의 전위(양전하와 음전하의 차이)를 포타슘의 평형전위라고 일컬음

(포타슘은 확산의 힘과 전기적 힘을 받는데 이 두 힘이 평형상태가 되서 포타슘 이온이 더 이상 움직일 수 없을 때가 평형상태임)

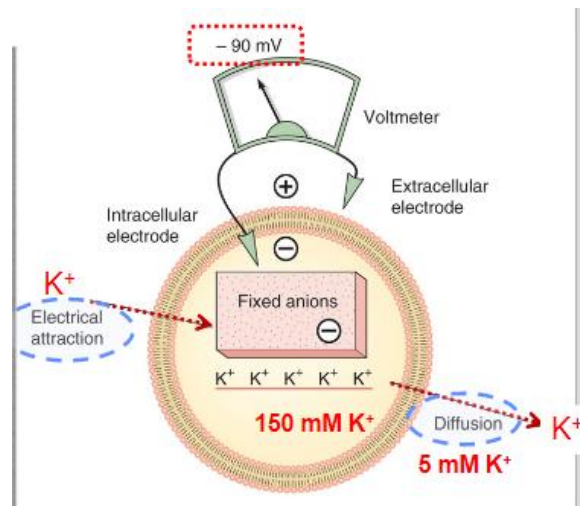
2) 나트륨 평형전위(오른쪽 그림)

반대로 나트륨은 통과할 수 있고 칼륨은 이동할 수 없는 막으로 분리되어 있음

>확산 작용으로 나트륨 이온이 오른쪽으로 이동

>왼쪽과 오른쪽의 나트륨 농도가 같아져서 왼쪽은 음전하, 오른쪽은 양전하를 띠(나트륨의 평형전위)

*세포막에서의 평형전위



-다른 이온들이 많지만 포타슘만 생각해보자

-단백질이나 핵산은 음전하를 띠는데 이것들이 세포안에 들어와 음전하가 우세함(세포내는 음전하이다, 계속 나오니 속지해두기)

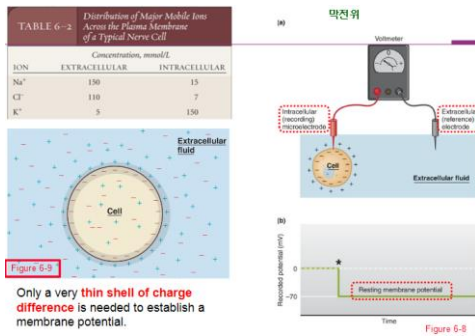
>바깥의 포타슘이 세포막 안으로 들어감(전기적 힘), 반대로 확산 입장에서는 포타슘 농도가 안이 밖보다 높기 때문에 세포 안에서 밖으로 나가려고 함

>이때의 포타슘이 평형상태(확산과 전기적 힘의 평형)가 된 막전위를 포타슘의 평형전위라고 한다.

>보통 포타슘의 평형전위는 -90mV이다.(오로지 포타슘에 의한 막전위)

-이해하기 어려울 수도 있는데 포타슘은 세포 내의 농도가 높고 평형전위가 -90mV이다, 나트륨은 세포 외의 농도가 높고 평형전위가 +60mV이다라는 것만 숙지하면 된다.

*막전위



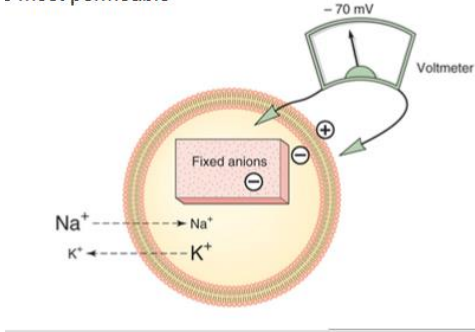
- 대부분의 이온들은 밖의 농도가 높음
- 포타슘만 밖의 농도가 안의 농도보다 낮음
- 얇은 막을 기준으로 안쪽은 음전하가 바깥쪽은 양전하가 대치를 하고 있음
- 오른쪽 그림과 같은 실험을 했을때 -70mV의 전위 값이 나옴(세포막의 막전위)
- 포타슘의 막전위와 다른 이온들의 막전위를 통합 했을때가 세포막의 막전위임(-70mV)

*평형전위 계산

$$E_{ion} = \frac{60}{z} \log \frac{C_o}{C_i} \quad z = \text{valence of ion}$$

- 실온에서 이온들의 농도를 통해 계산할 수 있음
- Z는 전하값(포타슘은 1) Ci는 세포 안 농도, Co는 세포 밖 농도(log는 수학 기호임)
- mV는 투과도를 고려해서 계산한 전위임
- 포타슘의 투과도가 가장 높기 때문에 포타슘의 평형전위와 세포막의 막전위가 비슷하게 나옴
- >세포 안쪽은 마이너스 전하가 쌓여있다

*Resting Membrane Potential(RMP) 안정막전위



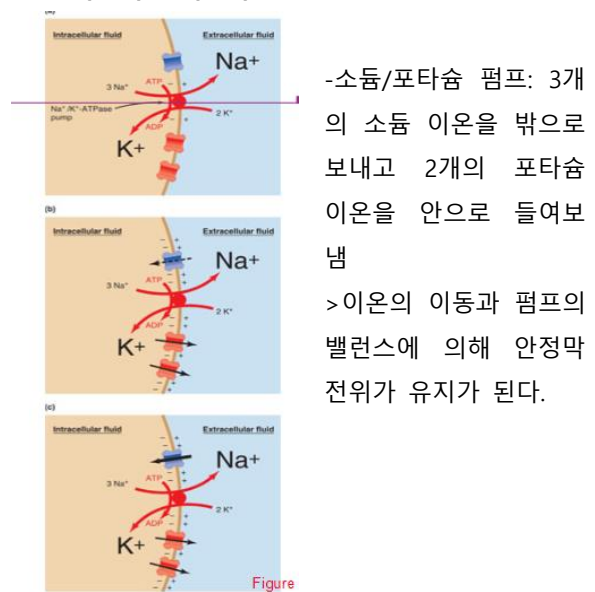
- 아무런 자극이 없을 때의 세포막의 막전위를 안정막 전위라고 함

- 뉴런에서는 -70mV이다.
- 각 이온의 투과도와 농도에 따라 정해진다.

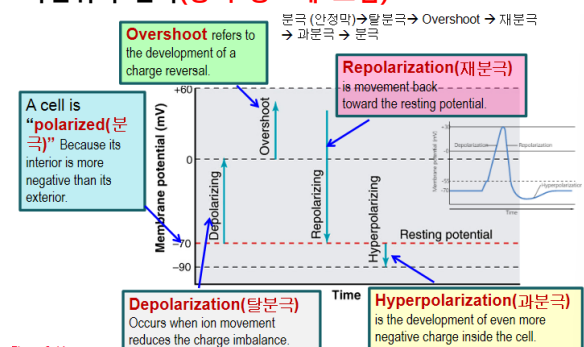
*Force influencing Na & K ions at the resting membrane potential

- 포타슘은 세포 밖으로 나가거나(농도차) 들어올 수 있음(전기적 힘)>투과도가 큼
 - 나트륨은 세포 안으로 들어올 수만 있음(농도차, 전기적 힘)>투과도가 작음
- (세포막의 막전위가 -70mV이기 때문)

*안정막전위에 기여하는 요인



*막전위의 변화(용어 중요해 보임)



- 분극(안정막)>탈분극>Overshoot>재분극>과분극>분극(그림보고 정확하게 이해)
- 탈분극: 막전위값이 0을 향해 간다(세포 밖에서 이온이 들어와 세포안의 음전하 없앴)
- Overshoot: 지나친 이온의 이동으로 세포내가 양전하를 띠게 됨
- 재분극: Overshoot에 의해 다시 분극으로 돌아오는

것(펌프를 통해 일어날 것)

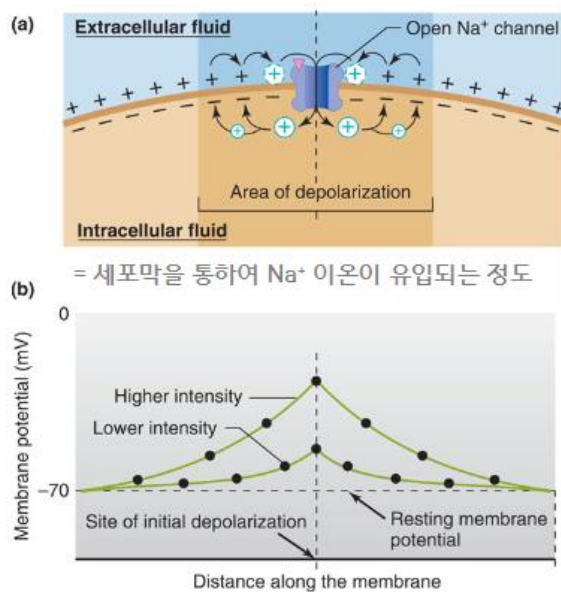
-과분극: 재분극이 과해 분극 상태보다 음전하를 띠는 것

>신경 전달의 매커니즘

-탈분극: 나트륨 채널이 열려서 가속됨

-재분극: 막전위값이 안정막전위값으로 내려가는 것으로 포타슘 채널에 의해 일어남

*차등전위

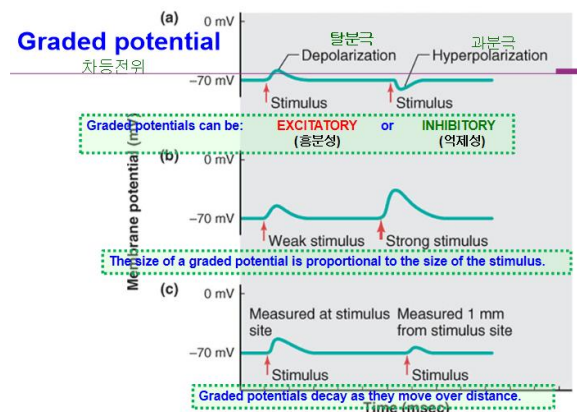


-자극이 오면 나트륨 채널이 열려 밖의 나트륨 이온이 들어옴

-탈분극 정도(소듐 이온이 유입되는 정도)(차등전위)는 자극의 크기에 비례한다.

-자극부위에서 떨어질수록 차등전위는 감소함

*차등전위의 특성

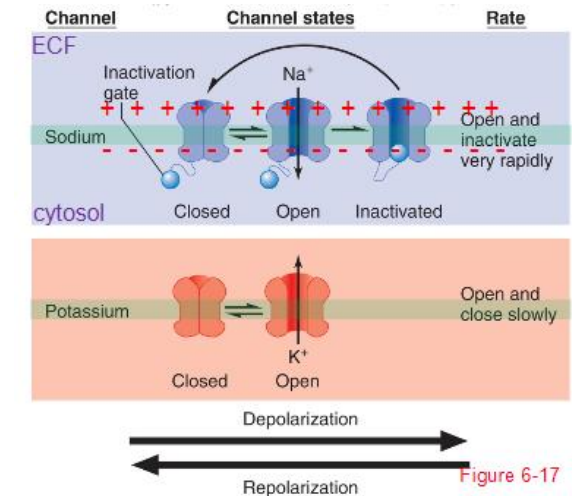


-흥분성: 신경전달을 촉진하는 것

-억제성: 신경전달을 억제하는 것

(이후에 배울 것 Epsp, Ipssp)

*Action Potential 활동전위(중요)



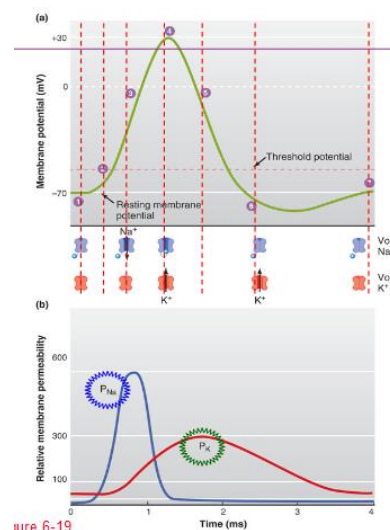
-막전위의 변화가 아주 빠르게 일어남(1/1000초에 100mV가 변화)

-신경세포, 근육세포, 내분비 세포는 신경계의 지배를 받음(흥분성 막)>신호 전파의 수단

-채널이 닫힌 상태(Closed), 열린 상태(Open), 열려 있지만 작용하지 않는 상태(Inactivated)

-자극(탈분극)에 의해 나트륨 채널이 빠르게 열리고, 더 많은 탈분극이 일어남>탈분극이 일어나면 나트륨 채널이 비활성화 되고 포타슘 채널이 활성화됨 (전압변화에 의해 열리고 닫히는 것임)

33 활동전위(그래프를 보고 채널 열리고 닫히는 시기 파악하기)



-소듐 채널이 열려 탈분극이 가속화되고,

Overshooting이 일어남

(소듐 채널은 아주 작은 차등전위로 인해 일어남)

-소듐 채널은 급작스럽게 일어나는 것에 비해 포타슘 채널은 완만하게 일어남

*활동전위에 대한 총정리(그래프에 숫자 보며 생각)

-분극 상태(1)에서 탈분극 자극이 일어남(역치전위보다 큰 전위가 되었을때)(2)

>나트륨 채널이 열림(3) 나트륨 이온이 많이 들어옴(탈분극이 촉진, Overshoot 상태가 됨)

>나트륨 채널이 비활성화(4) 되고 포타슘 채널이 열림(4)

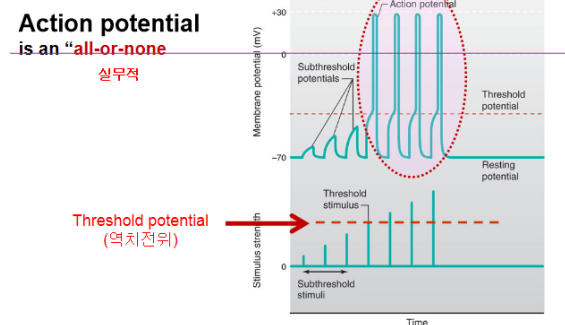
>재분극, 과분극이 일어남(5)

>포타슘 채널이 닫히고(6) 과분극이 분극 상태(7)로 됨

-간단하게 생각하기: 탈분극>소듐 채널 열림>탈분극 촉진>소듐 채널 닫힘, 탈분극>포타슘 채널 열림>재분극>과분극

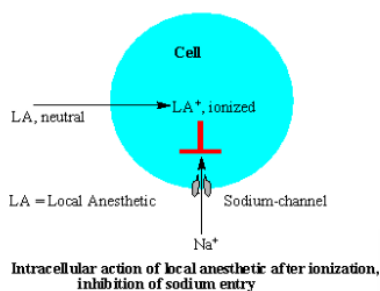
(나트륨 채널과 포타슘 채널의 열려 있는 기간에 따라 차이가 나타나는 것)

*실무울 법칙(all or none)



-적은 자극 강도일 때는 반응하지 않으며, 큰 자극 정도일 때(역치전위) 반응한다.

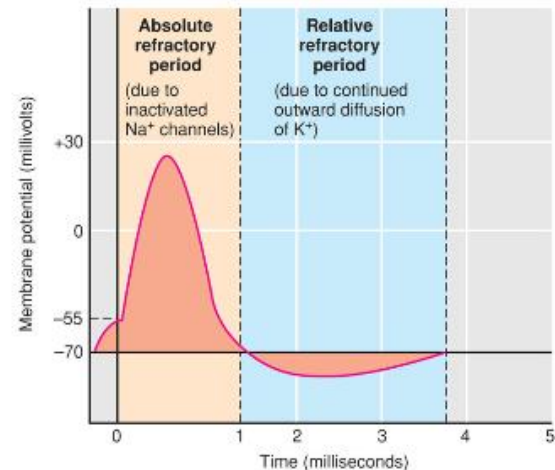
*국부마취제 기전



-신경 전달을 막는 것>고통을 제거

-나트륨 채널을 부분적으로 활성을 낮춤(나트륨 이온의 세포막에서의 투과성을 변화시킴)(자극이 와도 나트륨 이온이 많이 안들어옴)>탈분극이 잘 안 일어남

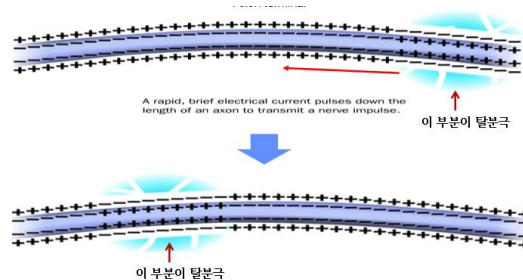
*Refractory Periods 불응기



1) 절대적 불응기: 나트륨 채널이 열려 있는 기간동안(탈분극이 일어나는 기간) 어떠한 자극에도 다른 활동 전위가 형성되지 않음

2) 상대적 불응기: 포타슘 채널이 열려 있는 기간동안(과분극이 일어나는 기간) 활동 전위가 형성될 수 있지만 옆에 세포보다 상대적으로 형성되지 않음

*활동전위의 전파

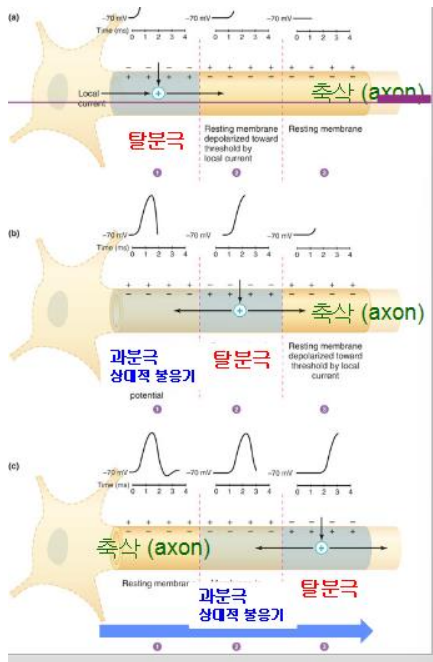


-축삭은 기시부에서 활동전위가 생성되서 축삭을 따라 전달됨

-축삭 안이 양전하 일 때 탈분극이 일어난 것임

>활동전위의 전파(신경신호의 전파)

-활동전위의 전달은 한 방향으로만 일어남(세포체에서 축삭 끝으로)

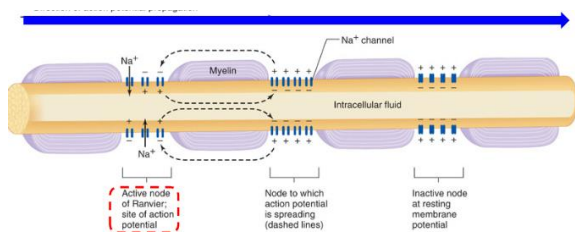


-방금 활동전위를 발생한 막은 불응기가 있기 때문에 활동전위를 발생하기 어렵다(상대적 불응기: 과분극)

-그림을 보면 알 수 있지만 탈분극이 일어난 후 과분극이 일어나면 상대적 불응기가 되므로 한 방향으로의 활동전위의 이동이 일어날 수 밖에 없다.

>활동전위가 한 방향으로 이동하는 이유

*도약전도



Saltatorial Conduction(도약전도): Action potentials jump from one node to the next as they propagate along a myelinated axon.

Myelin세포는 활동전위의 전파를 빠르게 해줌(고무와 같아서 전위가 변하지 않음)

>나트륨, 포타슘 채널이 없어서 이온 교환이 안됨. 활동전위가 전달될 때의 보폭의 크기를 늘려줌>신경전달의 속도가 늘어남

-활동전위는 임계점만 높으면 발생하기 때문에 Myelin이 전위의 전달을 방해하지 않음

-굵직한 채널 사이에 끼어들어 축삭의 길이를 늘려 신경 전달 속도를 늘렸다고 생각하면 이해하기 쉬움(속도는 거리/시간=>거리/채널수 에서 거리를 늘

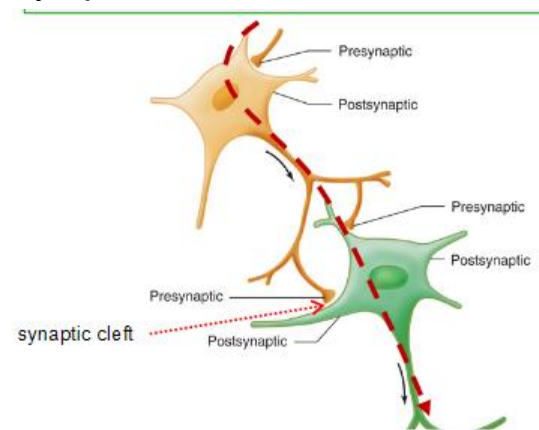
려줬다고 이해)

1) Receptor potential 수용체 전위: 감각 수용기에서 차등전위, 활동전위 구심성 뉴런>중추

2) Synapse potential 시냅스 자극>차등전위 발생 및 통합>활동전위>축삭말단

3) 박동조율기 전위

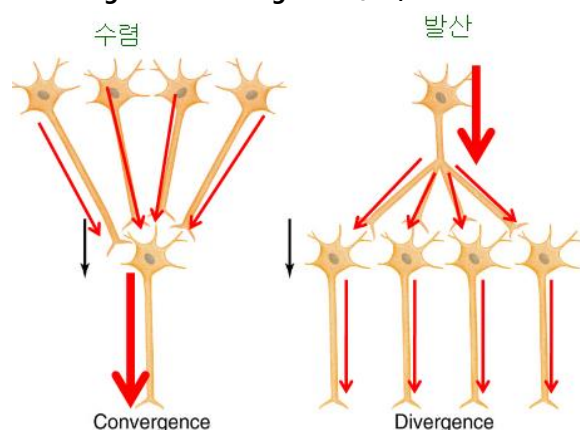
*Synapse 축삭 말단



-떨어져 있는 부위가 시냅스 간극

-간극을 통해 Neurotransmitter(중요)을 배출해 전기적, 화학적 활성이 다른 뉴런으로 전달됨

*Convergence vs Divergence 수렴, 발산



-수렴: 여러 시냅스에서 하나의 뉴런으로 전달

-발산: 하나의 시냅스에서 여러 개의 뉴런으로 전달

*전기적 시냅스 vs 화학적 시냅스

The **synapse** is the point of communication between **two neurons** that operate sequentially.

1) Electrical synapse:

~ Pre- and post-synaptic cells are connected by gap junctions
- **gap junction** (간극연접) 이용
ex) cardiac and smooth muscle

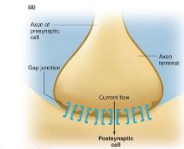
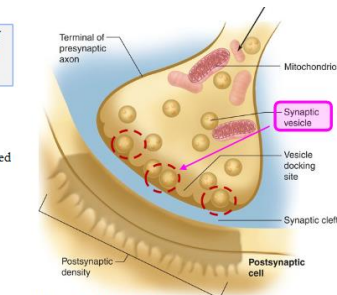


Figure 6-26



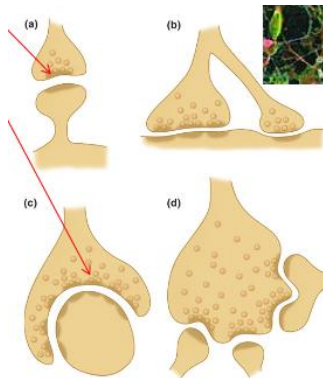
2) Chemical synapse

- Pre-synaptic neurons release **neurotransmitter** from their axon terminals.
- Neurotransmitter binds to **receptors** on post-synaptic neurons.

1) 전기적 시냅스: pre, post 시냅스가 연결되어 간극연접을 이용하여 신경 전달

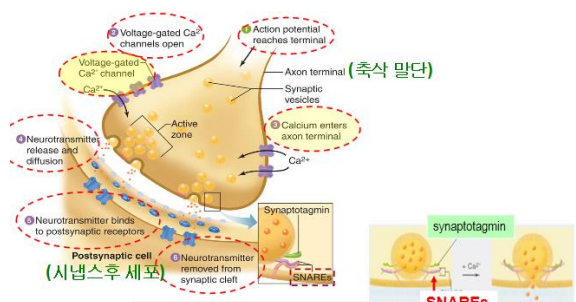
2) 화학적 시냅스: pre 시냅스가 떨어져 있어서 Neurotransmitter(작은 소낭으로 통해 이동)이 post 시냅스 뉴런의 수용체에 붙는 방식으로 신경 전달

*시냅스의 형태



매우 다양하고 유연성이 있는 모양을 가짐

*Neurotransmitter release



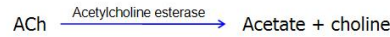
-축삭 말단이 탈분극 됨>칼슘 채널이 탈분극되었을 때 열림>칼슘 농도가 증가하면 칼슘에 의해 Neurotransmitter가 분비>시냅스후 세포의 수용체에 붙어 신경을 전달함

-SNARE 단백질: 작은 소낭에 있는 단백질로 칼슘 농도가 높아지면 열려서 Neurotransmitter를 분비함

-Botox(미용 보톡스)가 SNARE 단백질을 파괴함

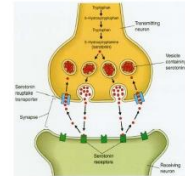
8 Neurotransmitter removal

- ① enzymatically transformed into ineffective substance



- ② diffuse away from receptor site

- ③ actively reabsorbed

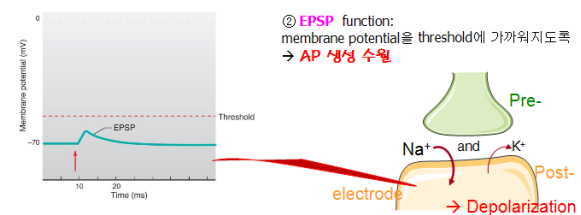


-아세틸콜린은 가장 많이 사용되는 신경전달 물질

-Acetylcholine esterase 효소에 의해 아세트와 콜린으로 분리됨

*Activation of postsynaptic cells(그래프를 보고 이해)

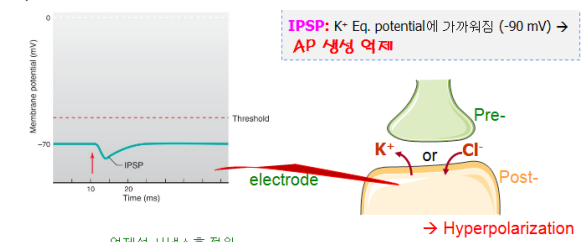
1) 흥분성 화학적 시냅스



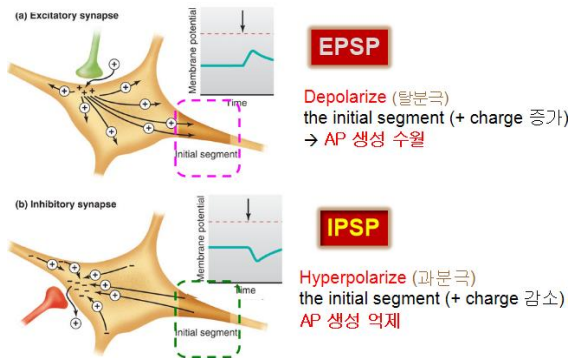
-탈분극>이온 채널이 열림(나트륨채널)>양이온이 세포 내로 들어옴

-EPSP(흥분성 시냅스후 전위): 나트륨 이온이 들어와 차등전위 만들어져 있어 임계점을 넘기 쉬워짐>활동전위 생성 수월

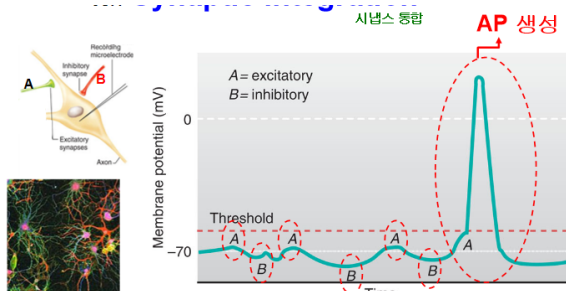
2) 억제성 화학적 시냅스



-IPSP(억제성 시냅스후 전위): K+ 이온이 나가고 Cl- 이온이 들어옴> k+의 평형전위에 가까워짐(-90mV)>임계점 넘기 힘들어짐>활동전위 생성 억제

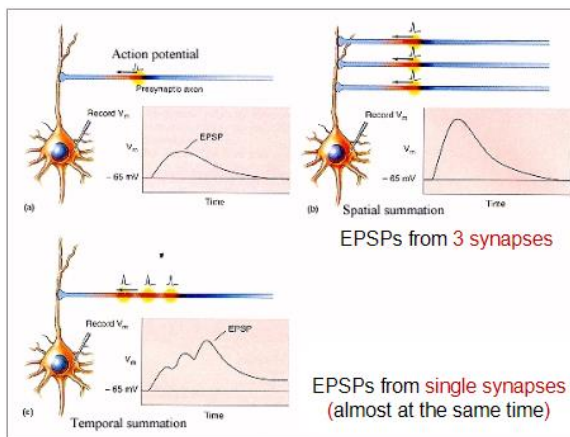


*시냅스 통합(평소 상태)



-그림을 보면 평소에 A축삭과 B축삭에 의해 흥분성 시냅스 후 전위와 억제성 시냅스 후 전위가 불규칙하게 반복되는 양상이 보임

*공간적 가중과 시간적 가중



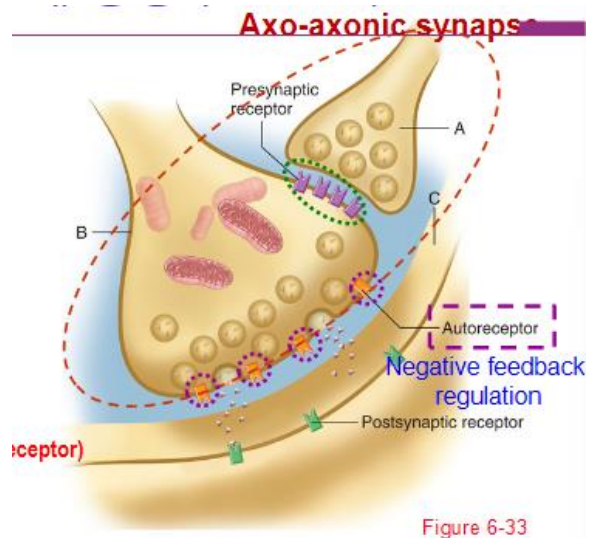
-(오른쪽 위 그림) 세가지 시냅스에서 신경이 전달 되면 전위값이 커짐>공간적 가중

-(왼쪽 아래 그림) 한가지 시냅스에서 신경이 거의 동시에 전달되면 전위값이 커짐>시간적 가중

(그래프를 보면서 해석해보면 이해하기 쉬움)

A,B,C에 의해 불규칙한 차등전위가 만들어짐> AA에서 시간적 가중, A+B에서 공간적 가중이 나타나고 이는 불규칙한 차등전위 형성에 반영됨

*Synaptic strength에 영향을 주는 인자



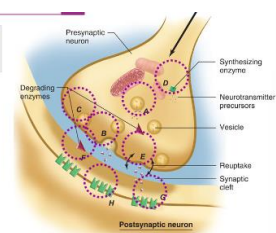
- 1) 칼슘 농도: 축삭 말단의 칼슘 농도, 자극이 많으면 축삭 말단의 칼슘 농도가 많이 축적됨>EPSP 나 IPSP의 생성이 쉬워짐
- 2) 축삭-축삭 시냅스: 축삭 말단에서 신경 전달 물질을 분비하는데 이것이 다른 축삭 말단에 의해 영향을 받는 것(그림에서 B 축삭말단의 분비에 A축삭 말단이 영향을 준다)>presynaptic receptor를 억제하거나 촉진함
- 3) 자가수용체: 주황색 그림, 자신이 분비한 Neurotransmitter와 결합함>분비가 과다했을 때 결합하여 Neurotransmitter의 양을 줄임
- 4) 수용체탈감작: 시냅스 후 뉴런의 수용체 활성화에 따라 신경 강도가 달라짐(약물의 내성과 연관됨)

*Synaptic Effectiveness

Amounts of NT x Binding to receptor → Physiological effects

- A: release and degradation of NT
- B: increased NT release into the synapse
- C: prevention of NT release into the synapse
- D: inhibition of synthesis of NT
- E: reduced reuptake of NT from the synapse (NT in the synapse ↑)

- F: reduced degradation of NT in the synapse → NT in the synapse ↑
- G: agonists (evoke same response as NT) or antagonists (block response to NT) can occupy the receptors.
- H: reduced biochemical response inside the dendrite (i.e., reduced signal transduction).



-분비되는 Neurotransmitter의 양 X 수용체>효과를 결정

-약물은 축삭을 조절하지 않고 수용체를 조절한다

A. Neurotransmitter의 방출 및 분해

B. 시냅스로의 Neurotransmitter 방출 증가

- C. 시냅스로의 Neurotransmitter 방출 방지
- D. Neurotransmitter을 만드는 효소 조절(합성 억제)
- E. 시냅스전 축삭에서 Neurotransmitter reuptake되는 수용체를 느리게하면 신경 전달 속도 증가(우울증 치료제)
- F. 시냅스 밖에서 Neurotransmitter을 분해시키는 효소를 제거하면 전달 증가
- G. 수용체의 활성화와 비활성화를 강화시킴
- H. 시냅스후 뉴런에서 반응을 조절하여 시냅스 강도 조절